

Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 4. Jakie powinny być długości tych krawędzi, aby objętość ostrosłupa była największa?

① uzależniamy od siebie zmienne



$$4a + 4b = 4$$

$$b = 1 - a$$

$$H = \sqrt{(1-a)^2 - \left(\frac{a\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{\frac{a^2}{2} - 2a + 1}$$

② wyznaczamy dziedzinę funkcji

$$a > 0, b > 0 \Rightarrow 1 - a > 0$$

$$a < 1$$

$$\frac{a\sqrt{2}}{2} < b \quad \frac{a\sqrt{2}}{2} < 1 - a \Rightarrow a(2 + \sqrt{2}) < 2$$

$$a < \frac{2}{2 + \sqrt{2}}$$

$$a < 2 - \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow a \in (0; 2 - \sqrt{2})$$

③ zapisujemy wzór funkcji

$$V(a) = \frac{1}{3} a^2 \sqrt{\frac{a^2}{2} - 2a + 1} = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{1}{2} a^6 - 2a^5 + a^4}$$

④ wyznaczamy pochodną funkcji

I sposób pomijamy  $\frac{1}{3}$  i pierwiastek

funkcja  $f(a) = \frac{1}{3}a^2$  jest rosnąca w przedziale  $(0; +\infty)$ , więc funkcja  $g(a) = a$  będzie osiągać wartości największe dla tego samego argumentu co  $f(a)$

$$\text{niech } f(a) = \frac{1}{2} a^6 - 2a^5 + a^4$$

$$f'(a) = 3a^5 - 10a^4 + 4a^3 = a^3(3a^2 - 10a + 4)$$

II sposób pochodna funkcji złożonej ( $f(x) = \sqrt{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ )

$$V'(a) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\frac{1}{2}a^6 - 2a^5 + a^4}} \cdot (3a^5 - 10a^4 + 4a^3) = \frac{a^3(3a^2 - 10a + 4)}{6\sqrt{\frac{1}{2}a^6 - 2a^5 + a^4}}$$

(zauważmy, że w II mianownik jest  $> 0$ , więc będziemy analizować licznik, pod względem analizy miejsc zerowych da ten sam wynik co  $f'(x)$  z I)

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

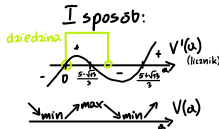
$$V'(a) = 0 \Leftrightarrow a^3(3a^2 - 10a + 4) = 0$$

$$a = 0 \quad \Delta = 100 - 48 = 52 \quad \sqrt{\Delta} = 2\sqrt{13}$$

$$\Rightarrow a = \frac{5 - \sqrt{13}}{3} \quad \vee \quad a = \frac{5 + \sqrt{13}}{3}$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

(mianownik jest zawsze dodatni, więc to licznik decyduje o znaku wyrażenia)



II sposób:

| a       | $(0, \frac{5-\sqrt{13}}{3})$ | $\frac{5-\sqrt{13}}{3}$ | $(\frac{5-\sqrt{13}}{3}, 2-\sqrt{2})$ |
|---------|------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| $V'(a)$ | +                            | 0                       | -                                     |
| $V(a)$  | ↗                            | max. lok.               | ↘                                     |

Funkcja  $V(a)$  osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu  $a = \frac{5 - \sqrt{13}}{3}$

⑦ obliczamy długość krawędzi b

$$b = 1 - \frac{5 - \sqrt{13}}{3} = \frac{-2 + \sqrt{13}}{3}$$

$$\text{Odp: } a = \frac{5 - \sqrt{13}}{3}, b = \frac{-2 + \sqrt{13}}{3}$$